

33 - 04- Cardiopathies et Grossesse - Pr. FAKHIR

Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter les cardiopathies et grossesses. C'est un cours de cinquième année des études médicales dans le cadre du module de gynécologie obstétrique. Alors, normalement il y a une adaptation cardiovasculaire aux modifications hémodynamiques et biologiques et humorales de la grossesse.

Dans les cas tout à fait normaux. Alors, ces modifications et cette adaptation cardiovasculaire pourraient être compromises si jamais le cœur de la patiente est défaillant au siège d'une cardiopathie quelconque. Sachez que la présence de cardiopathies au cours de la grossesse existe en 0,5 à 3% des grossesses.

C'est une grossesse à haut risque maternelle et fatale et elle nécessite une collaboration multidisciplinaire de la part du cardiologue, de l'obstétricien, de l'anesthésiste et animateur. La prise en charge optimale de ces patients avec les cardiopathies et grossesses repose sur plusieurs éléments. La première des choses et qui est très importante, c'est une consultation préconceptionnelle au cours de laquelle on peut déjà diagnostiquer la cardiopathie ou déterminer son degré de gravité pour pouvoir décider quel type de suivi de grossesse on va donner à cette patiente.

Ce suivi doit être très régulier, il faut toujours une concertation multidisciplinaire comme on a dit. L'accouchement doit se faire en général à proximité d'un service de chirurgie cardiaque pour les cas les plus graves et parfois on peut même proposer une interruption de grossesse. Pour rappeler un peu les modifications cardiovasculaires de la grossesse, sachez que pendant la grossesse il y a toujours une augmentation du débit cardiaque entre 30 et 50%, une augmentation de la contractivité du myocarde, une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation du volume plasmatique car il y a une rétention hydrosodée au cours de la grossesse.

Et puis surtout il y a un état d'hypercoagulabilité qui est dû à l'augmentation des facteurs de la coagulation copain-grossesse, à la diminution de l'activité du système fibrinolytique et à une diminution de la viscosité sanguine. Ce qui fait que la période de la grossesse, déjà même chez une patiente normale qui n'a pas de cardiopathie, elle est pourvoyeuse de problèmes thrombo-emboliques. Et donc si la patiente a une pathologie cardiaque associée notamment valvulaire ou remplacement valvulaire, cet état d'hypercoagulabilité peut engendrer encore des complications thrombo-emboliques supplémentaires.

Les autres modifications cardiovasculaires peuvent se retrouver au cours de la période du travail, c'est-à-dire au moment de l'accouchement. Là il y a aussi une augmentation du débit cardiaque par augmentation de la douleur par l'anxiété de la patiente au cours du travail et augmentation du volume d'éjection systolique par augmentation du volume veineux au cours de la contraction utérine. Quand l'utérus se contracte, il chasse tout le volume sanguin qui existe dans le muscle

utérin vers la voie du retour veineux, ce qui augmente la précharge du coeur droit.

Et donc cette période du travail est particulièrement critique chez les patientes qui ont une cardiopathie. En postpartum, il y a ce qu'on appelle la fermeture du châte arterio-veineux, le placenta, puisque le placenta est éjecté et donc il n'existe plus dans l'organisme. Ce châte va se fermer et il y a une spoliation sanguine qui va faciliter le travail cardiaque.

Maintenant sur le plan physiopathologique, c'est à dire qu'en situation de cardiopathie, surtout cardiopathie modérée à grave, sachez que la grossesse est une épreuve pour le coeur et il y a plusieurs phases critiques auxquelles il faut faire attention et qu'il faut prendre en charge particulièrement de près. Le premier trimestre, T1C, c'est la première phase critique parce qu'à ce moment-là il y a une augmentation du volume plasmatique et il y a la création de la fistule arterio-veineuse placenta. Au cours du deuxième trimestre, on peut sentir une accalmie, les choses se calment parce que l'augmentation du volume plasmatique est compensée par la diminution des résistances périphériques vasculaires.

Et donc les choses restent stables pendant le deuxième trimestre. Le troisième trimestre est la troisième ou plutôt la deuxième phase critique parce qu'on a un maximum de volume plasmatique et il y a le risque thrombogène qui augmente à cause de la pression sur le péricarde qui fait que la circulation sur les membres inférieurs est diminuée. Et donc il y a une augmentation de risque de la maladie thrombo-embolique-veineuse des membres inférieurs.

Bien évidemment à côté de l'hypercoagulabilité biologique-physiologique. Troisième phase critique, c'est le moment de l'accouchement. Nous avons vu qu'il y a une augmentation du débit cardiaque au cours de la compression vésiculaire, les efforts expulsifs, l'agitation et la douleur.

Et à la délivrance, il y a un risque de chute de la tension artérielle puisque l'on a une disparition du chapeau intravasculaire comme on l'a dit, diminution de la masse sanguine à cause du saignement et diminution de la pression abdominale. Et ceci peut décompenser cette chute de tension artérielle, peut décompenser une cardiopathie déjà existante. Le postpartum constitue la quatrième phase critique avec un risque thrombo-embolique supplémentaire.

On sait que c'est une phase qui a risque thrombo-embolique. D'ailleurs, au cours des césariennes, on donne une prophylaxie anti-thrombo-embolique de façon systématique. Et puis, il y a le risque infectieux, notamment de l'endocardite, vu que l'apparition du postpartum constitue un facteur de risque infectieux, notamment parce qu'il y a eu une communication entre le milieu extérieur et le milieu interne, qui est l'utérus.

Dans le cadre du retentissement de la grossesse sur la cardiopathie, il faut savoir que l'apparition de ce qu'on appelle les accidents gravidocardiaques et leur nature dépend du type de la cardiopathie. C'est dans le gravidocardiaque, c'est-à-dire les complications d'origine cardiaque qui surviennent au cours de la grossesse et des patients ayant des cardiopathies. Donc, il faut savoir que, par rapport au type de cardiopathie au Maroc, les cardiopathies en matière sont

encore beaucoup plus fréquentes et que, par contre, dans les pays développés, la cardiopathie congénitale est un peu plus fréquente.

D'un côté, parce que les cardiopathies ne matisent pas de registres toxiques et n'existent presque plus, mais aussi parce que la prise en charge néonatale des cardiopathies congénitales est meilleure. Et donc, il y a des femmes qui survivent malgré des cardiopathies congénitales sévères, parce qu'elles ont été opérées à la médecine ou qu'elles ont eu un appareil adéquat, etc. Et donc, en fonction du type de la cardiopathie, les risques de complications au cours de la grossesse vont être différents.

Pour les cardiopathies valvulaires, sachez que la cardiopathie mitrale est la plus fréquemment rencontrée. Si c'est un rétrécissement serré avec une surface mitrale faible, on va avoir des accidents qui peuvent apparaître dès la fin du troisième mois. Notamment, une dysplégie d'effort, un OAP, une assouissance ventriculaire redoublante.

Mais si les formes sont plus discrètes, il peut y avoir uniquement des palpitations. L'assouissance mitrale est généralement bien tolérée. J'ai des femmes consentes.

Mais si l'assouissance mitrale est importante, avec les dilatations ventriculaires, on peut avoir des frictions de fibrillation régulière. La maladie mitrale est mieux tolérée que le rétrécissement mitral. Pour la pathologie aortique, c'est le rétrécissement aortique qui constitue la pathologie valvulaire la moins bien tolérée.

Elle est mal supportée par la patiente et elle peut être aggravée par l'aggravation de l'ischémie myocardique au cours de la grossesse. Les patientes peuvent avoir des ongles de poitrine, des syncopes d'effort, ont faim de grossesse, mais aussi ont pause de part. Le rétrécissement aortique est l'une des pathologies valvulaires les plus graves au cours de la grossesse.

L'assouissance aortique est généralement bien tolérée, mais il y a un risque de greffe bactérienne au cours de l'accouchement. La valvulopathie micro-aortique reste très grave si il y a une association de rétrécissement mitral et rétrécissement aortique. Pour la cardiopathie congénitale, par exemple, la persistance du canal artériel peut se manifester par une dyspnée, des palpitations, l'insouciance cardiaque et il y a un risque majeur de greffe bactérienne en postpartum.

La CIA, la communication interauriculaire et la communication interventriculaire sont bien tolérées au cours de la grossesse. Pour les cardiopathies congénitales cyanogènes, sachez que surtout chez nous, au Maroc, elles sont rarement rencontrées au cours de la grossesse parce qu'on sait qu'elles ont un plus mauvais pronostic dans la période néonatale et donc la cyanose sera toujours aggravée par les chaînes artérielles venues placentaires. Pour les cardiopathies congénitales non cyanogènes, il y a des sténoses comme la sténose pulmonaire.

Les troubles vont être proportionnels au degré de la sténose, plus la sténose est serrée, plus la

symptomatologie va être battante. Il peut y avoir des troubles du rythme, une dyspnée aussi et des poussées d'insouffisance cardiaque de droite. Pour la sténose aortique, elle expose l'insouffisance cardiaque de gauche.

La coagulation de la horte, il y a un risque redoutable de rupture aortique au cours de l'accouchement. Pour les autres cardiopathies, on définit les cardiomyopathies qui sont généralement très mal tolérées, qui peuvent avoir des poussées évolutives de la grossesse et là, généralement, on peut indiquer une interruption médicale de grossesse. Il y a les cardiopathies ischémiques, les achets, qui sont rares chez les femmes jeunes.

Le pronostic dépend du degré d'atteinte du myocarde. Les cardiopathies opérées améliorent plutôt le pronostic au cours de l'accouchement. La chirurgie systématique améliore la grossesse et la profilatie essentielle dans les cas de cardiopathies opérables.

Si j'ai une patiente qui a une cardiopathie et qu'au moment de l'évaluation, on trouve que c'est une cardiopathie opérable, il faut l'opérer juste avant la grossesse afin de permettre un meilleur déroulement de la grossesse. Les femmes qui sont déjà opérées avant la grossesse, elles ont un meilleur pronostic de leur cardiopathie. Enfin, il y a la cardiomyopathie gravitique, ou ce qu'on appelle le symptôme de Menos.

C'est une cardiopathie spécifique du péripartum. Elle apparaît au cours du péripartum et elle se manifeste par une décompensation brutale d'une cardiopathie primitive ou non connue jusque là ou latente. Cela peut donner une assurance cardiaque gauche ou une assurance cardiaque globale.

L'évolution peut se faire avec l'amélioration, mais le risque de décès est élevé dans cette chronologie. C'était le retentissement de la grossesse sur la cardiopathie, c'est-à-dire que produit la grossesse sur les symptômes cardiaques. Maintenant, l'inverse, le retentissement de la cardiopathie sur la grossesse.

Qu'est-ce qui apparaît dans la grossesse ou qu'est-ce qui altère au cours de la grossesse chez une patiente qui a une cardiopathie ? Déjà, ce sont des patientes qui ont un risque un peu plus élevé d'avortement spontané, surtout si la cardiopathie est cyanogène. La prématurité et la menace d'accouchement prématuré sont aussi des complications fréquentes parce qu'il y a une hyperexcitabilité du manomètre à cause de la suillance d'oxygénation. Et puis, il y a la fréquence de l'infection urinaire chez les patientes qui sont nées sous diurétique.

Il y a un risque plus élevé de faire des retards de croissance in utero, des morts fatales in utero. Et il y a un risque plutôt égal à la population générale pour faire des malformations cardiaques. C'est-à-dire que les patientes qui ont déjà une cardiopathie congénitale, qui sont bien, qui tombent malades, qui tombent enceintes, elles ont presque le même risque que les populations générales pour faire des cardiopathies fatales.

Leur enfant n'a pas le risque supplémentaire de faire une cardiopathie. Mais il y a un risque tératogène à partir des traitements utilisés au cours des cardiopathies. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut faire une constatation préconceptionnelle, c'est-à-dire avant la grossesse, pour justement adapter les médicaments pris par la patiente afin d'éviter qu'il y ait des complications tératogènes sur le sujet.

Alors, comment faire pour prendre en charge des patientes qui ont des cardiopathies et qui tombent enceintes ? La première des choses à faire, c'est de déterminer le pronostic initial de la cardiopathie au cours de la grossesse. Ceci se fait en collaboration avec le cardiologue et l'obstétricien afin d'orienter la prise en charge générale, que ce soit la prise en charge médicale, mais aussi la prise en charge obstétrique. Comment on va déterminer ce pronostic initial ? D'abord, il faut déterminer la nature de la cardiopathie.

Soit qu'elle est connue et que c'est une patiente suivie et donc c'est bon, soit on la découvre de nouveau, notamment par l'interrogatoire, par l'examen, la recherche de souffle ou de symptomatologie, notamment la dyspnée ou autre chose. Cela nous permettra de découvrir des cardiopathes. Et donc là, il faut poser des questions, il faut revoir tous les bilans antérieurs qui ont été faits par la patiente et voir son traitement pour l'adapter, comme on a dit tout à l'heure, à la situation de gravité, qui est notamment de changer les médicaments tératogènes, mais aussi d'adapter la posologie à la situation de grossesse.

Ensuite, il faut déterminer la tolérance de cette cardiopathie. Et là, c'est connu par les stades de dyspnée de la NIA, de New York Heart Association, qui classe les pathologies cardiaques en 4 stades. Le stade 1, où le pronostic est excellent.

Le stade 2, où la cardiopathie est bien compensée. Le stade 3, où la cardiopathie est décompensée et le pronostic est de la grossesse qui vient d'être réservée. Et le stade 4, où la grossesse est inacceptable, c'est-à-dire qu'on devrait indiquer une interruption médicale de grossesse.

C'est un stade de NIA que vous connaissez très probablement, notamment. Le stade 1, où il n'y a pas de limitation de l'activité physique, il n'y a pas de dyspnée. Le stade 2, où il y a une dyspnée pour des efforts importants, comme courir, monter plusieurs étages, etc.

Le stade 3, la dyspnée pour des efforts modérés, faire de l'élevage, parler, etc. Le stade 4, c'est la dyspnée au cours de l'effort. Vous comprenez que pour le stade 4, patiente qui a une cardiopathie avec un stade 4 de la NIA, c'est-à-dire une dyspnée au repos, c'est un site récent clinique qui n'autorise pas une grossesse parce que le risque de mortalité.

A côté de ça, le pronostic aussi sera déterminé par l'âge de la patiente. Le pronostic est meilleur chez les femmes jeunes que les femmes plus âgées pour avoir un retentissement coronarien. Le pronostic sera déterminé aussi par la grossesse antérieure.

Si la patiente a fait 1 ou 2 ou 3 grossesses avec sa cardiopathie sans incident, on est mieux pour dire qu'elle ne fera pas d'incident contre cette grossesse-là. Alors que si elle avait fait des incidents gravidocardiaques au cours des grossesses antérieures, on va s'attendre à ce que ces incidents deviennent plus graves et plus précoces dans la grossesse actuelle. Puis, il y a les conditions cardiaques et hémodynamiques actuelles qui seront évaluées par une échoeur faite par le cardiologue, notamment la surface valvulaire dans les récrécissements, la présence ou non d'une hypertenseur taillée pulmonaire, le volume d'éjection au moyen, etc.

À partir de là, on va pouvoir déterminer le pronostic de cette grossesse. Soit on a une bonne tolérance fonctionnelle, la cardiopathie est compensée, le stade de l'IA est 1 ou 2, au maximum de 3, et puis l'équilibre sous traitement, on va dire que la grossesse est compatible, on peut la garder et on va surveiller attentivement. Dans le cas contraire, où on a une mauvaise tolérance, la grossesse est incompatible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas autoriser une grossesse sur cette patiente et on peut indiquer une interruption médicale de la grossesse.

Ces situations pourront être là où on a un stade de l'IA 4, quand il y a une présence de coronaropathie, la patiente est en insuffisance cardiaque, dans une sténose aortique serrée ou une hypertenseur taillée pulmonaire très avancée. Comment on fait ? Si la patiente est venue en situation pré-conceptionnelle, c'est-à-dire avant la grossesse, là on est bien, on va dire que la patiente est en pauvreté par rapport à sa grossesse et on va mettre une contraception efficace. Mais l'autre situation, c'est que la patiente arrive avec sa grossesse alors que sa cardiopathie est sévère.

Là, on sera obligé de faire une interruption médicale de la grossesse. Avant 12 semaines, cette interruption va se faire par une aspiration pré-dilatation cervicale. Après 12 semaines, l'aspiration est dangereuse, on peut mettre des prostaglandines pour la maturation cervicale et par la suite mettre des ocytocines.

Si le bishop est favorable, on peut mettre les ocytocines directement. Puis, si jamais il y a un échec de ce déclenchement en contre-indication, on prend une mini-césarienne avec coussons, ligatures, sections d'étrembles afin de faire une stérilisation pour que cette patiente ne tombe pas dans cette même situation. Évidemment, ces gestes doivent être entourés d'une antidéprophylaxie systématique.

Toujours dans la mauvaise tolérance fonctionnaire, l'exception est faite quand la chirurgie cardiaque est possible, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de pathologie cardio-opérable. On peut permettre une intervention chirurgicale cardiaque au cours de la procèse, elle est très possible et même très indiquée, parce qu'elle va améliorer le pronostic de la procèse. Soit par anéologie interventionnelle, là, le risque est au sommet, soit par chirurgie ouverte, mais là, les risques de mortalité totale sont importants.

Là encore, on soulève l'importance de constatations préconceptionnelles, c'est-à-dire avant la

procèse, pour permettre de programmer cette chirurgie avant la survenue de la procèse et programmer la grossesse après la réussite de la chirurgie et l'amélioration de la situation cardiaque de la patiente. Pour la prise en charge médicale, sachez que pour les femmes enceintes avec une cardiopathie, on doit prescrire une consultation par mois et en fonction de la gravité de la cardiopathie, on peut augmenter ce rythme. Ces patientes doivent bénéficier d'un repos, d'un régime sans sel, en fonction de la protégé.

Elles peuvent être mises sous diurétique et le furosémide peut être utilisé sans danger, il faut éviter les thialidiques et les anti-aldostéroles. Les dégitaliques peuvent être prescrits si un souvenir est cardiaque, et peuvent donner une tachycardie ou des troubles urides. Les bêta-blocos aussi peuvent être prescrits si on a une cardiomyopathie ou une tachycardie supraventriculaire.

Les inhibiteurs d'antigènes de conversion sont contre-indiqués au cours de la crise. Et enfin, les anticoagulants pour les patients qui ont une cardiopathie thrombogène, elles sont mises sous anticoagulation. Sachez qu'il faut s'assister sous un trans, c'est-à-dire anti-vitamine K. On devrait l'arrêter au cours du 1er trimestre et le remplacer par l'héparine de pompon moléculaire, et remettre la bêta au 2e trimestre, et l'arrêter à partir du 8e mois et remettre l'héparine de pompon moléculaire.

Pourquoi on devrait remettre l'héparine de pompon moléculaire en fin de grossesse ? Parce qu'il y a un risque d'abord d'hémorragie néonatale fatale causée par les anti-vitamine K, et d'autre part parce que les anti-vitamine K sont prolongés sur 72 heures minimum, et qu'on ne peut pas programmer la grossesse sous avec. Par contre, les héparines néonatales doivent d'action 12 heures, donc on peut arrêter l'héparine aujourd'hui et programmer l'accouchement 12 heures plus tard, ceci pour éviter le risque hémorragique sous traitement anticoagulant. Pour la prise en charge obstétrique chez des patients ayant une cardiopathie, la surveillance sera axée sur le risque de la prématurité, le risque de retard de croissance, et bien sûr la décompensation cardiaque qui fait partie de la prise en charge médicale.

Donc une consultation par mois, on vérifiera l'autorité, l'ECF, l'état du col, on va réaliser des échographies de biométrie, morphologie et de clinique comme pour une patiente qui n'a pas de cardiopathie, mais on pourra rajouter d'autres échographies si des anomalies apparaissent. Sur le plan biologique, bien évidemment on doit suivre l'hémostase si la patiente est sous anticoagulation, et réaliser les prélèvements biologiques comme toute patiente enceinte. D'une part, il y a un risque plus élevé qu'il y a une stase urinaire ou une utilisation biochimique, et d'autre part, parce que c'est des portes d'entrée qui risquent de donner des endométries.

Au-delà de 32 semaines, le suivi obstétrique se fera tous les 15 jours, parce qu'il y a un risque plus important de faire des accidents gravitocardiaques au cours du troisième trimestre. Si il y a un accident gravitocardiaque, on va devoir hospitaliser la patiente et penser à l'éventualité de l'accouchement prématuré. Sinon, dans les cas normaux, on devrait commencer à préparer

l'accouchement à partir de 37 semaines d'aménagement.

Comment on peut organiser l'accouchement de ces patientes? Sachez que l'accouchement par voie basse est plutôt souhaitable et mieux toléré chez les patientes qui ont cardiopathie. Pourquoi essentiellement? Parce que les pertes sanguines sont moindres que par césarienne, et donc la décompensation cardiaque post-partum est moindre. Et d'une autre part, parce qu'il n'y a pas l'invasion d'ouverture du péritoine et de l'utérus, qui constituent une porte d'entrée infectieuse qui risque de donner des endométriques.

Bien sûr, ceci sauf indication obstétrique à la césarienne. Et donc, pour les indications d'origine cardiaque, il n'y en a que quelques unes qui restent. C'est-à-dire qu'on devrait faire une césarienne d'emblée si on a une patiente en situation cardiaque.

Si il y a une dilatation aortique avec un risque de dyslexie aortique. Et pour les cardiopathies cyanogènes, parce qu'ils vont se compliquer par exemple, hypoxie fatale. Pour les modalités d'accouchement, d'abord il faut faire une préparation psychologique avant.

L'accouchement devrait se faire dans une maternité niveau 3 en général, en position semi-assise avec l'oxygène à la portée. Très important de mettre en place une analgésie péridurale afin de développer le stress, la douleur et donc avoir un meilleur travail cardiaque. Et donc, il faut préparer la patiente pour ça.

Un enregistrement cardio-fatal et une scopie maternelle continue au cours de tout le travail de l'accouchement. Éviter le travail lent, c'est ce qu'on appelle prendre les directions du travail, c'est-à-dire éventuellement mettre une perfusion de synthocyanant pour activer les contractions et pour raccourcir la durée du travail. Puis réduire les efforts expulsifs en utilisant éventuellement un accouchement instrumental par ventouse ou par forceps.

Ceci pour diminuer les efforts expulsifs qui remontent la pression intra-abdominale et donc peuvent décompenser le travail cardiaque. La délivrance, comme on a dit tout à l'heure, est une phase critique qu'il faut surveiller au cours de l'accouchement de la patiente cardiaque. Il faut faire ce qu'on appelle la délivrance des rigides par injection de synthocyanant au dégagement de l'épaule antérieure.

Éventuellement, une délivrance artificielle pour accélérer la délivrance afin de diminuer les dépansions sanguines. Et donc, elle doit être rapide. Il y a un risque de décompensation cardiaque si les personnes les ont entendues.

Et il faut l'entourer par un antibioprophylaxe anti-endocarditose 1 pour les patientes qui ont des vagues de l'opathie ou des vagues mécaniques. La période de suite de couche est caractérisée par le risque d'endocardite bactérienne quand j'en ai expliqué. Surtout s'il y a une rupture prématurée des membranes qui existait.

S'il y a une cervico-végémie pendant l'accouchement. Si on a réalisé une césarienne. Et les antibiotiques qu'on peut utiliser, c'est la moxycilline, le céphalo-sporine de première génération.

Deuxième risque, c'est le risque thrombo-ombolique qui est majoré, on l'a compris. Et donc, ces patientes doivent avoir de l'héparine d'un point moléculaire à dose préventif. Lorsqu'elles ont une cardiopathie qui est non hypo-coagulée, c'est-à-dire qu'avant la grossesse, elles n'avaient pas d'anticoagulants.

Et bien, quand elle accouche, que ce soit par phagopaste ou par césarienne, il faut les mettre sous l'héparine d'un point moléculaire à dose préventive. Puis, les patientes qui étaient sous dose curative à cause de leur cardiopathie devraient être remises sous cette même dose et on va réaliser le relais par les avécats un peu plus tard. L'allaitement maternel est possible chez une cardiopathie bien tolérée.

Sinon, on peut prescrire de la bromocotine ou de la cabergoline pour arrêter la mentalité et prévenir les complications mammaires comme l'engorgement, l'infangie ou les abcès parce qu'ils seront une porte d'entrée pour le risque infectieux de l'endocardite. Les cas où l'allaitement est contre-indiqué, c'est dans les cardiopathies sévères, très cyanogènes ou quand la patiente utilise une médication contre-indiquée au cours de l'allaitement. Un petit mot sur la constatation préconceptionnelle.

On a déjà dit qu'elle est très importante sur toutes les patientes qui sont connues cardiaquement. Il faut toujours les informer. Si jamais ils ont envie d'avoir un autre enfant, il faut prévenir le médecin avant de tomber enceinte afin de programmer la grossesse.

Si il y a une chirurgie à faire, on la fait avant. Si il y a un traitement ajusté, on le fait avant. On adapte aussi les médicaments par rapport à leur effet thérapeutique.

Comme ça, on va assurer un meilleur pronostic de l'accouchement qui va venir après. Il faut obligatoirement faire des consultations préconceptionnelles. Il faut un suivi multidisciplinaire entre le cardiologue, le réanimateur et l'oncétricien.

L'accouchement doit être encadré, programmé aussi en fonction du traitement. Il doit se faire dans un centre médicalisé, généralement de 2 à 3.